

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 1] ◎ 어휘

1. **저명(著名)하다**: 세상에 이름이 널리 알려져 있다.

동의어: 유명(有名)하다, 명망(名望) 있다

반의어: 무명(無名)하다

예문: 그는 **저명한** 외과 전문의로서 국제 학회에서 자주 초청 강연을 했다.

2. **각운동량(角運動量)**: 회전하는 물체가 회전 상태를 유지하려는 물리량으로, 질량·속도·회전 반지름에 의해 결정되는 양.

예문: 피겨 선수가 팔을 몸에 붙이면 **각운동량**이 보존되면서 회전 속도가 빨라진다.

3. **비례(比例)하다**: 한쪽이 증가하면 다른 쪽도 일정한 비율로 함께 증가하다.

반의어: 반비례(反比例)하다

예문: 일반적으로 공부 시간은 시험 성적에 **비례한다**고 알려져 있다.

4. **잔류(殘留)하다**: 남아서 없어지지 않고 그대로 머물러 있다.

동의어: 잔존(殘存)하다

예문: 세탁 후에도 옷감에 세제 성분이 **잔류**하면 피부에 자극을 줄 수 있다.

5. **미약(微弱)하다**: 힘이나 세력 따위가 매우 약하다.

동의어: 미미(微微)하다

반의어: 강력(強力)하다

예문: 아직 증거가 **미약**하여 결론을 내리기에는 이르다.

6. **자극(磁極)**: 자석이나 자기장에서 자기력이 가장 강하게 나타나는 양 끝 부분.

예문: 나침반 바늘의 N극은 지구의 **자극**을 향해 정렬된다.

7. **변칙(變則)**: 일반적인 법칙이나 규칙에서 벗어남. 또는 그런 현상.

동의어: 예외(例外), 이례(異例)

반의어: 정칙(正則)

예문: 이번 실험 결과에는 기존 이론으로 설명하기 어려운 **변칙**이 다수 포함되어 있었다.

8. **전무(全無)하다**: 전혀 없다.

동의어: 부재(不在)하다

예문: 이 분야에 대한 선행 연구가 **전무**하여 모든 것을 처음부터 시작해야 했다.

9. **정설(定說)**: 학계에서 옳다고 널리 인정되어 확립된 학설이나 이론.

동의어: 통설(通說), 정론(定論)

예문: 지동설은 오늘날 천문학의 **정설**로 받아들여지고 있다.

10. **추론(推論)하다**: 알려진 사실을 바탕으로 알려지지 않은 것을 미루어 판단하다.

동의어: 추리(推理)하다, 유추(類推)하다

예문: 탐정은 현장에 남겨진 단서들을 종합하여 범인의 도주 경로를 **추론**했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

11. **붕괴(崩壞)되다**: 물질의 원자핵이 방사선을 방출하면서 다른 원소의 원자핵으로 변하다. (넓게는 조직이나 체제가 무너지다.)

동의어: 분해(分解)되다

예문: 우라늄 원자핵은 긴 세월을 걸쳐 서서히 **붕괴**되어 납으로 변한다.

12. **함유(含有)하다**: 어떤 성분을 속에 포함하여 가지고 있다.

동의어: 포함(包含)하다, 내포(內包)하다

예문: 시금치는 철분을 다량 **함유**하고 있어 빈혈 예방에 도움이 된다.

13. **홍적세(洪積世)**: 신생대 제4기의 전반부에 해당하는 지질 시대로, 약 258만 년 전부터 약 1만 년 전까지의 시기.

동의어: 플라이스토세(Pleistocene)

예문: **홍적세**에는 여러 차례 빙하기가 반복되면서 지구 환경이 크게 변했다.

14. **온전(穩全)하다**: 본래의 모습을 그대로 유지하여 빠지거나 모자람이 없다.

동의어: 완전(完全)하다, 온전(穩全)하다

반의어: 불완전(不完全)하다

예문: 수백 년이 지났지만 그 고서는 **온전한** 상태로 보존되어 있었다.

15. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같아 차이가 없다.

동의어: 균등(均等)하다, 일정(一定)하다

반의어: 불균일(不均一)하다

예문: 반죽을 **균일**하게 섞어야 빵의 식감이 고르게 나온다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1)

지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 저명한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다. 블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다. 이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다. 지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다. 왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다. 측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.

2)

잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 제기되었다. 이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다. 그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다. 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다. 이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다. 그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혀진 베게너의 이론을 되살렸다.

3)

한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다. 잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 포함하고 있었다. 이에 대해 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설이 제기되었지만 물리적 증거가 전무했다. 이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다. 그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____ 연구 : 지구의 과거 자기를 연구하는 분야.
- 2 _____의 가설 : 모든 _____ 물체는 그것의 _____에 비례하는 _____을 주변에 형성함.
- 3 블래킷의 가설에 따른 예측 : 지구의 _____이 일정할 경우 지구 자기장의 _____은 바뀔 수 없음.
- 4 _____의 확인 방법 : 암석에 _____하는 자기, 즉 _____의 미약한 흔적을 통해 확인.
 - 5 _____의 원리 -(부연) : 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 _____이 지구 자기장의 방향을 따라 _____된 채 남아 있음.
- 6 측정 결과와 블래킷의 가설 _____ : 지자기의 방향이 _____는 것이 드러남 → 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단 → 블래킷의 가설은 _____됨.
 - 7 그러나 _____에 대한 연구자들의 관심은 _____됨. - (대비)

중심 내용 _____

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____ 가설 : 대륙은 고정된 상태에서 지구의 _____이 이동한다는 가설.
 - 2 가설의 예측 -(조건) : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 어디에 있든지 잔류 지자기가 _____의 위치를 가리켜야 함.
- 3 관측 결과 : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 _____의 위치를 가리킴 → _____이 _____다는 가설이 힘을 얻음.
- 4 _____의 대륙 이동설 -(부연) : 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 _____지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 _____졌다고 주장 → 학계에서 _____.
- 5 잔류 지자기 증거와 대륙 이동설 : _____ 증거가 베게너의 주장대로 대륙의 _____을 지지 → 1960년대 초 영국의 지구물리학자들이 베게너의 이론을 _____.

중심 내용 _____

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 잔류 지자기 연구의 새로운 발견 : 대륙 이동설과는 _____로 또 다른 발견으로 이어짐.
- 2 _____의 발견 : 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 완전히 _____을 가리키는 변칙이 포함됨.
- 3 경쟁하는 두 가설 -(문제 제기)
 - 4 가설 ① : 잔류 지자기가 암석에서 _____으로 역전됨

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

있으리라고 추론하였다. 그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.

→ 물리적 증거가 _____.

-5 가설 ② : _____이 때때로 _____됨 → 더 많은 연구자들에게 _____를 얻어 _____로 받아들여짐.

•6 추론 : _____년의 간격을 두고 지구 자기장이 _____뒤바뀌었으리라고 추론.

•7 예상 : 암석의 _____를 확정하면 지자기 _____들을 알아낼 수 있을 것.

중심 내용 _____

4)

1959년에 네덜란드의 과학자 뢰텐이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다. 이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법을 개발하고 있었다. 방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다. 1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시할 수 있었다. 오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다. 1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 샛강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다. 이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

4)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

•1 _____의 보고서 : 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 _____와 비교 → _____를 측정할 수 없었다는 한계.

•2 _____ 측정법의 개발 : 미국 캘리포니아 대학 과학자들이 개발.

-3 원리 -(부연) : 방사성 _____ 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 _____ 원자핵으로 _____됨.

-4 전제 조건 -(조건) : 변환 비율은 어떤 조건에서도 _____하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 _____됨.

-5 측정 방법 -(결과) : 현재 암석에 _____된 방사성 포타슘과 아르곤의 _____을 알면 암석의 _____를 추정 가능.

•6 돌, 콕스, 델림플의 연구 : 잔류 지자기 연구에 _____을 도입 → 1963년에 신생대 _____의 지자기 역전 _____를 대략적으로 제시.

•7 오스트레일리아 과학자들의 연구 : 하와이의 용암 흐름의 _____을 토대로 지자기 역전 시간표를 제시 → 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 _____가 있었음.

-8 주의 사항 -(부연) : 굳은 용암을 채취하는 _____가 몇 미터만 달라져도 다른 _____의 암석이 채취됨.

•9 '하라미요 역전'의 확정 : 콕스와 델림플이 뉴멕시코주의 _____ 근처의 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '_____의 시기를 약 _____ 전으로 확정.

•10 지자기 역전의 과학적 인정 : _____의 온전한 지자기 역전 시간표가 1966년에 『_____』에 발표 → 지자기 역전은 _____로 널리 받아들여짐.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 3] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____ 연구는 1940년대 말 블래킷의 가설, 즉 모든 회전하는 물체는 _____에 비례하는 자기장을 형성한다는 주장에 의해 시작되었으나, 지자기의 방향이 _____는 측정 결과에 의해 블래킷의 가설은 _____되었다.

이후 잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 _____ 가설이 제기되었으나, 같은 시점에 형성된 암석의 잔류 지자기의 서로 다른 _____의 위치를 가리킨다는 관측 결과에 따라 _____이 움직였다는 가설이 힘을 얻었고, 이는 _____의 대륙 이동설을 되살리는 계기가 되었다.

한편 잔류 지자기 연구는 지구 자기장이 완전히 _____을 가리키는 _____을 발견하는 데 이르렀고, 잔류 지자기의 _____ 역전 가설은 물리적 증거가 _____하여 기각되고, _____이 때때로 역전된다는 가설이 _____로 받아들여졌다.

지자기 역전 시기를 정확히 측정하기 위해 _____ 측정법이 도입되었는데, 이는 방사성 포타슘이 _____으로 _____되는 비율이 일정하다는 원리를 이용한 것이다.

1963년에 돌, 콕스, 델림플은 신생대 _____의 지자기 역전 _____를 대략적으로 제시하였고, 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 _____ 전으로 _____하였다.

이들의 연구 결과는 1966년에 『_____』에 발표되어 지자기 역전은 _____로 널리 받아들여지게 되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ 연구

고지자기 연구란 지구의 과거 _____를 연구하는 학문 분야이다. 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 암석에는 당시 지구 자기장의 방향에 따라 _____이 정렬된 채 남아 있는데, 이를 _____라 한다. 잔류 지자기는 과거 지구 자기장의 방향과 세기에 관한 정보를 담고 있어, 지구 _____의 변화를 추적하는 핵심 자료가 된다.

포인트 2. _____의 가설과 그 _____

블래킷은 모든 _____ 물체가 _____에 비례하는 자기장을 형성한다고 주장하였다. 이 가설에 따르면 지구의 _____이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없다. 그러나 잔류 지자기 측정을 통해 지자기의 방향이 _____는 사실이 드러나면서 블래킷의 가설은 _____되었다.

포인트 3. 대륙 이동설과 _____ 증거

잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나자 _____ 이동 가설이 제기되었다. 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 서로 _____ 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과는 _____이 움직였음을 뒷받침하였다. 이 증거는 1910년대에 _____가 제기한 _____을 되살리는 데 결정적 역할을 하였다.

포인트 4. _____의 발견

잔류 지자기 연구 과정에서 지구 자기장의 방향이 완전히 _____ 방향을 가리키는 _____이 발견되었다. 이에 대해 암석 _____ 역전 가설과 지구 자기장 _____ 가설이 경쟁하였는데, 전자는 물리적 증거가 _____하여 기각되고 후자가 _____로 받아들여졌다. 연구자들은 _____ 년의 간격으로 지구 자기장이 _____ 뒤바뀌었다고 추론하였다.

포인트 5. _____ 연대 측정법

방사성 _____ 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 _____ 원자핵으로 _____되며, 이 변환 비율은 어떤 조건에서도 _____하다. 처음에 용암이나 마그마에서 기체 _____이 방출되어 없어졌으므로, 현재 암석에 _____된 방사성 포타슘과 아르곤의 _____을 알면 암석의 _____를 추정할 수 있다. 이 방법은 지자기 역전 시기를 정밀하게 측정하는 데 핵심적인 도구가 되었다.

포인트 6. 지자기 역전 _____의 확립

1959년에 _____이 대략적인 지자기 역전 시기를 제시하였으나 정확한 _____를 측정하지 못했다. 이후 돌, 콕스, 델림플이 _____ 연대 측정을 도입하여 1963년에 신생대 _____의 지자기 역전 시간표를 제시하였다. 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 _____ 전으로 _____하였고, 1966년에 이 연구 결과가 『_____』에 발표되면서 지자기 역전은 _____로 널리 인정되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 고지자기 연구의 전개 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	____의 가설 제기 : 모든 회전하는 물체는 ____에 비례하는 자기장을 형성함.
2단계	잔류 지자기 측정 → 지자기의 방향이 ____는 것이 드러남 → 블래킷의 가설 ____.
3단계	____ 이동 가설 제기 → 관측 결과, 같은 시점의 암석이 ____ 자극 위치를 가리킴 → ____이 움직였다는 가설 지지 → ____의 대륙 이동설 부활.
4단계	지구 자기장 ____을 가리키는 ____ 발견 → ____ 역전 가설이 ____로 수용.
5단계	____ 연대 측정법 도입 → 지자기 역전 ____ 제시.
6단계	'하라미요 역전' 시기를 약 ____ 전으로 ____ → 1966년 『____』에 발표 → ____로 인정.

포인트 2. 경쟁 가설의 판정 과정 (비교형)

구분	가설 ①	가설 ②
주장	잔류 지자기가 암석에서 ____으로 역전됨.	____이 때때로 ____됨.
증거	물리적 증거가 ____.	더 많은 ____를 근거로 지지.
결과	____됨.	____로 받아들여짐.

포인트 3. 포타슘-아르곤 연대 측정법의 원리 (과정형)

방사성 ____ 동위 원소 원자핵 → 방사선 방출 → ____ 원자핵으로 ____ → 변환 비율은 ____ → 처음에 기체 아르곤이 ____됨 → 현재 암석의 방사성 포타슘과 아르곤의 ____로 ____ 추정

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 저명한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다.(고지자기 연구의 시작) 블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다.(블래킷의 가설 내용) 이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다.(가설에 따른 예측) 지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다.(잔류 지자기의 개념과 확인 방법) 왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다.(잔류 지자기가 남는 원리) 측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.(블래킷 가설의 반박, 잔류 지자기 연구의 지속)	1) 중심어(구) 고지자기, 블래킷의 가설, 잔류 지자기 문장 독해 • 1 고지자기 연구 : 지구의 과거 자기를 연구하는 분야. • 2 블래킷의 가설 : 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성함. • 3 블래킷의 가설에 따른 예측 : 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없음. • 4 지자기 변화의 확인 방법 : 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인. - 5 잔류 지자기의 원리 -(부연) : 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있음. • 6 측정 결과와 블래킷의 가설 반박 : 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러남 → 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단 → 블래킷의 가설은 반박됨. - 7 그러나 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속됨. -(대비) 중심 내용 블래킷의 가설에 의해 시작된 고지자기 연구와 잔류 지자기를 통한 가설의 반박
2) 잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 제기되었다.(자극 이동 가설의 제기) 이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다.(자극 이동 가설의 예측) 그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다.(관측 결과: 자극 이동 가설에 반하는 증거) 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다.(대륙 이동 가설이 지지를 얻음) 이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다.(베게너의 대륙 이동설과 학계의 거부) 그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혀진 베게너의 이론을 되살렸다.(잔류 지자기 증거를 통한 대륙 이동설의 부활)	2) 중심어(구) 자극 이동, 대륙 이동설, 잔류 지자기 문장 독해 • 1 자극 이동 가설 : 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설. - 2 가설의 예측 -(조건) : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 어디에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 함. • 3 관측 결과 : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리킴 → 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻음. • 4 베게너의 대륙 이동설 -(부연) : 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 주장 → 학계에서 인정을 받지 못함. • 5 잔류 지자기 증거와 대륙 이동설 : 잔류 지자기 증거가 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지 → 1960년대 초 영국의 지구물리학자들이 베게너의 이론을 되살림. 중심 내용 잔류 지자기 증거를 통한 대륙 이동설의 부활
3) 한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다.(새로운 발견의 시작) 잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을	3) 중심어(구) 지자기 역전, 경쟁 가설의 판정 문장 독해 • 1 잔류 지자기 연구의 새로운 발견 : 대륙 이동설과는 별개로 또 다른 발견으로 이어짐.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

가리키는 변칙을 포함하고 있었다.(지자기 역전 현상의 발견)

이에 대해 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설이 제기되었지만 물리적 증거가 전무했다.(가설 ①: 암석 자체 역전 - 물리적 증거 부재)

이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다.(가설 ②: 지구 자기장 역전 - 정설로 수용)

그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론하였다.(지자기 역전의 추론: 수백만 년 간격, 180도 역전)

그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.(역전 시기 측정의 필요성 제기)

4)

1959년에 네덜란드의 과학자 뢰텐이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다.(뢰텐의 보고서와 한계: 정확한 시간 규모 측정 불가)

이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법을 개발하고 있었다.(포타슘-아르곤 연대 측정법의 개발)

방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다.(포타슘-아르곤 연대 측정법의 원리: 방사성 붕괴의 일정한 비율, 초기 아르곤 부재 전제)

1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시할 수 있었다.(돌, 콕스, 델림플의 연구: 포타슘-아르곤 연대 측정 도입, 지자기 역전 시간표 제시)

오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다.(오스트레일리아 연구 팀의 시간표와 채취 깊이에 따른 오류 가능성)

1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 샛강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다.(하라미요 역전의 시기 확정: 약 100만 년 전)

이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.(지자기 역전의 과학적 사실로서의 인정)

•2 변칙의 발견 : 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙이 포함됨.

•3 경쟁하는 두 가설 -(문제 제기)

-4 가설 ① : 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전됨 → 물리적 증거가 전무.

-5 가설 ② : 지구 자기장이 때때로 역전됨 → 더 많은 연구자들에게 지지를 얻어 정설로 받아들여짐.

•6 추론 : 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론.

•7 예상 : 암석의 생성 시기를 확정하면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있을 것.

중심 내용 지자기 역전 가설의 대두와 정설로의 수용

4)

중심어(구) 포타슘-아르곤 연대 측정법, 지자기 역전 시간표

문장 독해

•1 뢰텐의 보고서 : 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교 → 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 한계.

•2 포타슘-아르곤 연대 측정법의 개발 : 미국 캘리포니아 대학 과학자들이 개발.

-3 원리 -(부연) : 방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴됨.

-4 전제 조건 -(조건) : 변환 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어짐.

-5 측정 방법 -(결과) : 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정 가능.

•6 돌, 콕스, 델림플의 연구 : 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입 → 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시.

•7 오스트레일리아 과학자들의 연구 : 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 지자기 역전 시간표를 제시 → 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었음.

-8 주의 사항 -(부연) : 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취됨.

•9 '하라미요 역전'의 확정 : 콕스와 델림플이 뉴멕시코주의 하라미요 샛강 근처의 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정.

•10 지자기 역전의 과학적 인정 : 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표가 1966년에 『사이언스』에 발표 → 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여짐.

중심 내용 포타슘-아르곤 연대 측정법을 통한 지자기 역전 시간표의 확립과 과학적 인정

▶글의 주제 : 고지자기 연구를 통한 지자기 역전의 발견

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 7] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

고지자기 연구는 1940년대 말 블래킷의 가설, 즉 모든 회전하는 물체는 각운동량에 비례하는 자기장을 형성한다는 주장에 의해 시작되었으나, 지자기의 방향이 바뀐다는 측정 결과에 의해 블래킷의 가설은 반박되었다.

이후 잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 자극 이동 가설이 제기되었으나, 같은 시점에 형성된 암석의 잔류 지자기가 서로 다른 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었고, 이는 베게너의 대륙 이동설을 되살리는 계기가 되었다.

한편 잔류 지자기 연구는 지구 자기장이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 발견하는 데 이르렀고, 잔류 지자기의 자체적 역전 가설은 물리적 증거가 전무하여 기각되고, 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 정설로 받아들여졌다.

지자기 역전 시기를 정확히 측정하기 위해 포타슘-아르곤 연대 측정법이 도입되었는데, 이는 방사성 포타슘이 아르곤으로 붕괴되는 비율이 일정하다는 원리를 이용한 것이다.

1963년에 돌, 콕스, 델림플은 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시하였고, 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다.

이들의 연구 결과는 1966년에 『사이언스』에 발표되어 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 고지자기 연구

고지자기 연구란 지구의 과거 자기를 연구하는 학문 분야이다. 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 암석에는 당시 지구 자기장의 방향에 따라 자성 물질이 정렬된 채 남아 있는데, 이를 잔류 지자기라 한다. 잔류 지자기는 과거 지구 자기장의 방향과 세기에 관한 정보를 담고 있어, 지구 자기장의 변화를 추적하는 핵심 자료가 된다.

포인트 2. 블레킷의 가설과 그 반박

블레킷은 모든 회전하는 물체가 각운동량에 비례하는 자기장을 형성한다고 주장하였다. 이 가설에 따르면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없다. 그러나 잔류 지자기 측정을 통해 지자기의 방향이 바뀐다는 사실이 드러나면서 블레킷의 가설은 반박되었다.

포인트 3. 대륙 이동설과 잔류 지자기 증거

잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나자 자극 이동 가설이 제기되었다. 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 서로 다른 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과는 대륙이 움직였음을 뒷받침하였다. 이 증거는 1910년대에 베게너가 제기한 대륙 이동설을 되살리는 데 결정적 역할을 하였다.

포인트 4. 지자기 역전의 발견

잔류 지자기 연구 과정에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙이 발견되었다. 이에 대해 암석 자체적 역전 가설과 지구 자기장 역전 가설이 경쟁하였는데, 전자는 물리적 증거가 전무하여 기각되고 후자가 정설로 받아들여졌다. 연구자들은 수백만 년의 간격으로 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었다고 추론하였다.

포인트 5. 포타슘-아르곤 연대 측정법

방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되며, 이 변환 비율은 어떤 조건에서도 일정하다. 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌으므로, 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있다. 이 방법은 지자기 역전 시기를 정밀하게 측정하는 데 핵심적인 도구가 되었다.

포인트 6. 지자기 역전 시간표의 확립

1959년에 뤼턴이 대략적인 지자기 역전 시기를 제시하였으나 정확한 시간 규모를 측정하지 못했다. 이후 돌, 콕스, 델림풀이 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입하여 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 제시하였다. 1965년에 콕스와 델림풀은 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였고, 1966년에 이 연구 결과가 『사이언스』에 발표되면서 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 인정되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 고지자기 연구의 전개 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	블래킷의 가설 제기 : 모든 회전하는 물체는 각운동량 에 비례하는 자기장을 형성함.
2단계	잔류 지자기 측정 → 지자기의 방향이 바뀐다 는 것이 드러남 → 블래킷의 가설 반박 .
3단계	자극 이동 가설 제기 → 관측 결과, 같은 시점의 암석이 다른 자극 위치를 가리킴 → 대륙 이 움직였다는 가설 지지 → 베게너 의 대륙 이동설 부활.
4단계	지구 자기장 반대 방향 을 가리키는 변칙 발견 → 지구 자기장 역전 가설이 정설 로 수용.
5단계	포타슘-아르곤 연대 측정법 도입 → 지자기 역전 시간표 제시.
6단계	'하라미요 역전' 시기를 약 100만 년 전으로 확정 → 1966년 『 사이언스 』에 발표 → 과학적 사실 로 인정.

포인트 2. 경쟁 가설의 판정 과정 (비교형)

구분	가설 ①	가설 ②
주장	잔류 지자기가 암석에서 자체적 으로 역전됨.	지구 자기장 이 때때로 역전 됨.
증거	물리적 증거가 전무 .	더 많은 관측 결과 를 근거로 지지.
결과	기각 됨.	정설 로 받아들여짐.

포인트 3. 포타슘-아르곤 연대 측정법의 원리 (과정형)

방사성 **포타슘** 동위 원소 원자핵 → 방사선 방출 → **아르곤** 원자핵으로 **붕괴** → 변환 비율은 **일정** → 처음에 기체 아르곤이 **방출되어 없어짐** → 현재 암석의 방사성 포타슘과 아르곤의 **비율**로 **생성 시기** 추정

중요 어휘

1. **저명(著名)하다**: 세상에 이름이 널리 알려져 있다.

동의어: 유명(有名)하다, 명망(名望) 있다

반의어: 무명(無名)하다

예문: 그는 **저명한** 외과 전문의로서 국제 학회에서 자주 초청 강연을 했다.

2. **각운동량(角運動量)**: 회전하는 물체가 회전 상태를 유지하려는 물리량으로, 질량·속도·회전 반지름에 의해 결정되는 양.

예문: 피겨 선수가 팔을 몸에 붙이면 **각운동량**이 보존되면서 회전 속도가 빨라진다.

3. **비례(比例)하다**: 한쪽이 증가하면 다른 쪽도 일정한 비율로 함께 증가하다.

반의어: 반비례(反比例)하다

예문: 일반적으로 공부 시간은 시험 성적에 **비례한다고** 알려져 있다.

4. **잔류(殘留)하다**: 남아서 없어지지 않고 그대로 머물러 있다.

동의어: 잔존(殘存)하다

예문: 세탁 후에도 옷감에 세제 성분이 **잔류하면** 피부에 자극을 줄 수 있다.

5. **미약(微弱)하다**: 힘이나 세력 따위가 매우 약하다.

동의어: 미미(微微)하다

반의어: 강력(強力)하다

예문: 아직 증거가 **미약하여** 결론을 내리기에는 이른다.

6. **자극(磁極)**: 자석이나 자기장에서 자기력이 가장 강하게 나타나는 양 끝 부분.

예문: 나침반 바늘의 N극은 지구의 **자극**을 향해 정렬된다.

7. **변칙(變則)**: 일반적인 법칙이나 규칙에서 벗어남. 또는 그런 현상.

동의어: 예외(例外), 이례(異例)

반의어: 정칙(正則)

예문: 이번 실험 결과에는 기존 이론으로 설명하기 어려운 **변칙**이 다수 포함되어 있었다.

8. **전무(全無)하다**: 전혀 없다.

동의어: 부재(不在)하다

예문: 이 분야에 대한 선행 연구가 **전무하여** 모든 것을 처음부터 시작해야 했다.

9. **정설(定說)**: 학계에서 옳다고 널리 인정되어 확립된 학설이나 이론.

동의어: 통설(通說), 정론(定論)

예문: 지동설은 오늘날 천문학의 **정설**로 받아들여지고 있다.

10. **추론(推論)하다**: 알려진 사실을 바탕으로 알려지지 않은 것을 미루어 판단하다.

동의어: 추리(推理)하다, 유추(類推)하다

예문: 탐정은 현장에 남겨진 단서들을 종합하여 범인의 도주 경로를 **추론**했다.

11. **붕괴(崩壞)되다**: 물질의 원자핵이 방사선을 방출하면서 다른 원소의 원자핵으로 변하다. (넓게는 조직이나 체제가 무너지다.)

동의어: 분해(分解)되다

예문: 우라늄 원자핵은 긴 세월을 걸쳐 서서히 **붕괴되어** 납으로 변한다.

12. **함유(含有)하다**: 어떤 성분을 속에 포함하여 가지고 있다.

동의어: 포함(包含)하다, 내포(內包)하다

예문: 시금치는 철분을 다량 **함유하고** 있어 빈혈 예방에 도움이 된다.

13. **홍적세(洪積世)**: 신생대 제4기의 전반부에 해당하는 지질 시대로, 약 258만 년 전부터 약 1만 년 전까지의 시기.

동의어: 플라이스토세(Pleistocene)

예문: **홍적세**에는 여러 차례 빙하기가 반복되면서 지구 환경이 크게 변했다.

14. **온전(穩全)하다**: 본래의 모습을 그대로 유지하여 빠지거나 모자람이 없다.

동의어: 완전(完全)하다, 온전(穩全)하다

반의어: 불완전(不完全)하다

예문: 수백 년이 지났지만 그 고서는 **온전한** 상태로 보존되어 있었다.

15. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같아 차이가 없다.

동의어: 균등(均等)하다, 일정(一定)하다

반의어: 불균일(不均一)하다

예문: 반죽을 **균일하게** 섞어야 빵의 식감이 고르게 나온다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 저명한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다. 블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다. 이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다. 지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다. 왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다. 측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.

잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 제기되었다. 이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다. 그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다. 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다. 이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다. ㉔[그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혔던 베게너의 이론을 되살렸다.]

한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다. 잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 포함하고 있었다. 이에 대해 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설이 제기되었지만 물리적 증거가 전무했다. 이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다. 그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론했다. ㉕[그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.]

1959년에 네덜란드의 과학자 휘턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다. 이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 ㉖[포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법]을 개발하고 있었다. 방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다. 1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시할 수 있었다. 오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의

연대 측정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다. 1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 냇강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다. 이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

1950년대에 배 뒤에 매달아 끌고 다니는 자기계로 해서 지각의 잔류 지자기를 측정할 수 있는 기술이 실용화되었다. 미국의 해양 탐사 팀은 이 기술을 활용하여 해저 잔류 지자기 탐사를 진행하였는데 그 결과로 뜻하지 않게 중대한 발견이 이루어졌다. 탐사에 따르면 많은 해저 지역이 균일하게 용암이 굳어 형성된 현무암으로 이루어져 있었고 해저 암석은 육상 암석에 비해 연대가 오래되지 않았다. 특히 해저 산맥인 해령은 가장 젊은 현무암으로 이루어져 있었다. 해령 근처의 해저 잔류 지자기의 패턴은 해령을 사이에 두고 대칭적으로 나타났다. 즉 해령에서 시작하여 멀어지면서 규칙적으로 지자기 정상 구역과 지자기 역전 구역이 띠 모양으로 번갈아 평행하게 분포한다. ㉗[해저 확장]의 증거인 이것은 해령에서 생긴 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동하고 있다는 것을 보여 주었다. 이후 더 많은 증거로부터 해저가 해령에서 생성되어 확장되고 있음이 사실로 받아들여졌다.

1. 밑글의 내용과 부합하는 것은?

- ① 블래킷의 가설에 따르면 지구의 자전 방향이 바뀌지 않더라도 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 있다.
- ② 잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 동일하게 나타나는 현상은 대륙 이동의 가능성을 시사하였다.
- ③ 오스트레일리아의 과학자들은 캘리포니아 대학 연구 팀과 동일한 지자기 역전 시간표를 독립적으로 도출하였다.
- ④ 휘턴은 잔류 지자기를 근거로 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하였으나 정확한 시간 규모의 측정에는 이르지 못하였다.
- ⑤ 베게너의 대륙 이동설은 제기 당시부터 학계의 광범위한 지지를 받았으며, 잔류 지자기 증거에 의해 추가적으로 보강되었다.

2. ㉕에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉕은 휘턴이 제시한 보고서의 한계를 보완하기 위해 휘턴 본인이 개발한 방법이다.
- ② ㉕은 암석에 남아 있는 자성 물질의 정렬 방향을 측정하여 암석의 생성 시기를 추정하는 방법이다.
- ③ ㉕이 적용되기 위해서는 암석이 형성될 때 기체 아르곤이 모두 방출되었다는 전제가 충족되어야 한다.
- ④ ㉕에서 방사성 포타슘과 아르곤의 비율이 높을수록 해당 암석의 생성 시기가 더 오래된 것으로 판단한다.
- ⑤ ㉕의 원리에 따르면 암석의 온도나 압력 등 외부 조건이 변하면 방사성 포타슘의 아르곤 변환 비율도 달라진다.

3. ㉠이 밑줄에서 사용된 맥락을 고려할 때, 그 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 해저 지각이 해령에서 생성된 후 양쪽으로 이동하며 넓어지는 현상
- ② 해저 지각의 잔류 지자기가 역전되어 해령 주변으로 퍼지는 현상
- ③ 해저 산맥인 해령의 규모가 용암 분출에 의해 점차 커지는 현상
- ④ 해저 암석의 연대가 육상 암석의 연대보다 더 넓은 범위에 걸쳐 있는 현상
- ⑤ 해저 지각의 잔류 지자기 패턴이 해령을 기준으로 대칭적으로 배열되는 현상

4. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 베게너의 대륙 이동설이 학계에서 최초로 제기된 시점보다 잔류 지자기 증거가 발견된 시점이 앞섰기 때문이다.
- ② 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치가 같은 시점에 형성된 서로 다른 지역의 암석에서 일치하지 않아 대륙이 고정되어 있지 않았음을 보여 주었기 때문이다.
- ③ 블래킷의 가설이 반박됨에 따라 지구의 자전과 자기장 사이의 관계가 부정되었고, 이로써 대륙 이동의 가능성이 열렸기 때문이다.
- ④ 인도와 기타 지역에서의 관측 결과가 지구의 자극이 이동한다는 가설을 지지하였고, 이것이 곧 대륙 이동의 직접적 증거가 되었기 때문이다.
- ⑤ 포타숨-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법이 개발되어 서로 다른 대륙에 있는 암석의 생성 시기를 비교할 수 있게 되었기 때문이다.

5. 밑줄을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 지자기 역전이 과학적 사실로 확정되었음을 선언하는 결론에 해당하며, 이후의 연구 방향과는 무관한 진술이다.
- ② ㉢는 지자기 역전 가설을 지지하는 연구자들이 자신들의 추론을 더 정밀하게 검증하기 위해 필요한 조건을 제시한 것이며, 이 조건의 충족은 휘턴의 보고서에서 이미 이루어졌다.
- ③ ㉢는 지자기 역전 가설을 지지하는 연구자들이 관측 결과에서 한 단계 더 나아가 역전의 시간적 규모를 확정하기 위한 방법론적 조건을 예견한 진술이며, 이 예견은 이후 포타숨-아르곤 연대 측정법의 도입을 통해 실현되는 방향으로 나아갔다.
- ④ ㉢는 지자기 역전 가설을 지지하는 연구자들이 암석의 잔류 지자기와 생성 시기를 동시에 측정할 수 있는 기술이 이미 존재함을 전제로 한 진술이며, 이 기술의 구체적 사례가 바로 휘턴의 보고서이다.
- ⑤ ㉢는 지자기 역전 가설에 반대하는 연구자들이 가설의 검증 불가능성을 지적하기 위해 제시한 조건이며, 이후 포타숨-아르곤 연대 측정법의 개발로 이 반박이 무력화되었다.

6. 밑글의 내용을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

과학 탐구 과정에서 하나의 관찰된 현상을 설명하기 위하여 경쟁하는 가설들이 제시되면 가설을 평가하는 과정에서 다양한 상황이 전개될 수 있다. ㉠[다수의 과학자가 지지하는 가설이 소수의 과학자가 지지하는 가설을 이기지 못하는 경우도 있다. 흔히 ㉡[후속하는 경험적 증거들이 한쪽 가설을 지지하고 다른 가설은 지지하지 않음으로써 판정이 이루어진다.] 또는 ㉢[확정된 이론으로부터 수학적 연역을 통해 특정 가설만을 지지함으로써 가설 판정이 이루어지는 경우도 있다.]

- ① 대륙이 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설은, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 서로 다른 지역 암석의 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과에 의해 약화되었으므로, ㉠의 사례에 해당한다.
- ② 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설과 지구 자기장이 역전된다는 가설이 경쟁할 때, 전자는 물리적 증거가 없었고 후자는 더 많은 관측 결과를 확보하여 정설로 인정되었으므로, ㉠의 사례에 해당한다.
- ③ 블래킷의 가설이 반박된 것은 잔류 지자기 측정 결과라는 경험적 증거에 의한 것이었으나, 블래킷의 가설과 경쟁한 것은 특정한 대안 가설이 아니라 측정 결과 자체였으므로, ㉠의 사례와 동일한 구조라고 보기 어렵다.
- ④ 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설보다 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자에게 지지를 얻었다는 것은, ㉠에서 말하는 다수의 과학자가 지지하는 가설이 소수의 과학자가 지지하는 가설을 이긴 사례에 해당한다.
- ⑤ 베게너의 대륙 이동설이 1910년대에 학계의 인정을 받지 못하다가 잔류 지자기 증거에 의해 되살려진 것은, 확정된 이론의 수학적 연역에 의한 것이 아니라 새로운 경험적 증거에 의한 것이므로, ㉢의 사례에 해당하지 않는다.

7. 밑글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

해령에서 용암이 솟구쳐 올라와 해저에서 현무암이 형성될 때, 용암 속의 자성 물질은 당시 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 굳는다. 새로운 용암이 계속 분출되면 기존에 굳은 현무암은 해령에서 점차 멀어지게 된다. 과학자 X는 특정 해령의 한쪽 방향으로 해령에서의 거리에 따른 해저 잔류 지자기의 방향을 조사하였다. 그 결과, 해령에서 가장 가까운 구역의 잔류 지자기는 현재 지구 자기장과 같은 방향(정상)이었고, 그다음 구역은 반대 방향(역전)이었으며, 그 너머 구역은 다시 정상이었다. 한편 과학자 Y는 이 해령의 반대쪽 방향에서도 동일한 탐사를 수행하였다.

- ① 해령에서 가장 가까운 구역의 현무암은 가장 최근의 지자기 역전이 일어나기 이전에 형성된 것이다.
- ② 과학자 X가 조사한 구역 중 해령에서 가장 먼 정상 구역의 현무암은 해령에 가장 가까운 정상 구역의 현무암보다 먼저 형성되었을 것이다.
- ③ 과학자 Y가 해령의 반대쪽에서 조사한 결과, 해령에서 가장 가까운 구역은 역전, 그다음은 정상, 그 너머는 역전의 순서로 나타났을 것이다.
- ④ 해령에서 멀리 떨어진 역전 구역의 현무암에 포타슘-아르곤 연대 측정법을 적용하면, 해령에서 가까운 정상 구역의 현무암보다 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 낮을 것이다.
- ⑤ 과학자 X가 조사한 역전 구역의 현무암 속 자성 물질이 반대 방향을 가리키는 것은 해당 암석이 형성된 후 자성 물질의 배열이 자체적으로 뒤집혔기 때문이다.

8. 밑글을 바탕으로 <보기>의 상황을 판단한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 과학자가 대륙 P의 X 지점에서 약 3억 년 전에 형성된 암석을 채취하여 잔류 지자기를 측정하였더니, 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치가 현재 북극에서 크게 벗어나 적도 부근을 가리키고 있었다. 같은 시기에 형성된 암석을 대륙 Q의 Y 지점에서도 채취하여 잔류 지자기를 측정하였더니, 이 암석의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치는 X 지점의 암석이 가리키는 자극의 위치와 달랐다. 한편 같은 대륙 P의 Z 지점에서 약 1억 년 전에 형성된 암석을 채취하여 잔류 지자기를 측정하였더니, X 지점의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치와 역시 달랐다.

- ① X 지점의 암석이 가리키는 자극의 위치가 적도 부근인 것은, 약 3억 년 전에 지구 자기장이 역전되었음을 보여 주는 증거이다.
- ② X 지점과 Y 지점의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치가 다른 것은, 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설을 지지하는 증거이다.
- ③ X 지점과 Z 지점의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치가 다른 것은, 대륙 P가 약 3억 년 전과 약 1억 년 전 사이에 이동하지 않았음을 보여 주는 증거이다.
- ④ X 지점과 Y 지점의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치가 다른 것은, 대륙 P와 대륙 Q가 약 3억 년 전에 현재와 다른 위치에 있었으며 서로 다른 위치에서 이동해 왔음을 시사하는 증거이다.
- ⑤ Z 지점의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 위치가 X 지점과 다른 것은, 약 1억 년 전에 대륙 P에서 잔류 지자기가 암석 내부에서 자체적으로 역전되었음을 보여 주는 증거이다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 저명한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다. ①[블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다.] 이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다. 지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다. 왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다. 측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.

잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 ②[대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설]이 제기되었다. 이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든 잔류 지자기의 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다. 그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기의 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다. 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다. 이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다. 그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혀진 베게너의 이론을 되살렸다.

한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다. 잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 포함하고 있었다. 이에 대해 ③[잔류 지자기의 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설]이 제기되었지만 물리적 증거가 전무했다. 이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다. ④[그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론하였다.] 그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.

1959년에 네덜란드의 과학자 뢰텐이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다. 이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법을 개발하고 있었다. 방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다. 1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시할 수 있었다. 오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의 연대 측

정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다. ⑤[1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 새강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다.] 이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

1950년대에 배 뒤에 매달아 끌고 다니는 자기계로 해서 지각의 잔류 지자기를 측정할 수 있는 기술이 실용화되었다. 미국의 해양 탐사 팀은 이 기술을 활용하여 해저 잔류 지자기 탐사를 진행하였는데 그 결과로 뜻하지 않게 중대한 발견이 이루어졌다. 탐사에 따르면 많은 해저 지역이 균일하게 용암이 굳어 형성된 현무암으로 이루어져 있었고 해저 암석은 육상 암석에 비해 연대가 오래되지 않았다. 특히 해저 산맥인 해령은 가장 젊은 현무암으로 이루어져 있었다. 해령 근처의 해저 잔류 지자기의 패턴은 해령을 사이에 두고 대칭적으로 나타났다. 즉 해령에서 시작하여 멀어지면서 규칙적으로 지자기 정상 구역과 지자기 역전 구역이 띠 모양으로 번갈아 평행하게 분포한다. 이것은 해령에서 생긴 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동하고 있다는 증거였다. 이후 더 많은 증거로부터 해저가 해령에서 생성되어 확장되고 있음이 사실로 받아들여졌다.

9. 밑글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 고지자기 연구의 주요 성과를 시간순으로 서술하면서, 각 단계에서 가설이 제기되고 검증되는 과정을 보여 주고 있다.
- ② 지자기 역전의 원인에 대한 물리학적 메커니즘을 분석하고, 역전이 일어나는 주기를 수학적으로 도출하고 있다.
- ③ 고지자기 연구에 기여한 과학자들의 업적을 중요도순으로 평가하면서, 각 과학자의 이론적 한계를 비판하고 있다.
- ④ 지자기 역전이 대륙 이동을 야기하는 메커니즘을 설명하고, 해저 확장이 그 결과임을 논증하고 있다.
- ⑤ 잔류 지자기 연구의 기술적 발전 과정을 중심으로, 실험 장비의 정밀도 향상이 새로운 이론을 가능하게 한 사례들을 나열하고 있다.

10. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 제기되었다.
- ② ㉡이 맞다면, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석이 서로 다른 대륙에 있더라도 잔류 지자기의 같은 자극의 위치를 가리켜야 한다.
- ③ ㉠은 지구 자기장의 방향이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙적 잔류 지자기를 설명하기 위해 제기되었다.
- ④ ㉡이 정설로 받아들여지지 못한 이유는, 그것을 뒷받침하는 물리적 증거가 확보되지 않았기 때문이다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 모두 잔류 지자기에 대한 관측 결과를 설명하기 위해 제기된 것이며, 두 가설 모두 후속 관측 결과에 의해 지지를 받았다.

11. ㉔가 글의 논증에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 잔류 지자기를 통해 지자기의 방향이 바뀐다는 관측 결과의 원인을 설명하는 결론 진술이며, 이 결론은 이후 대륙 이동설의 직접적 근거로 활용되었다.
- ② ㉔는 고지자기 연구가 학계의 관심을 끌게 된 배경을 서술하는 것으로, 이후 잔류 지자기 측정 결과와의 불일치를 통해 반박되는 전제를 제시하는 기능을 한다.
- ③ ㉔는 잔류 지자기 연구가 시작되기 이전에 이미 확립된 물리학 법칙을 소개하는 것으로, 이 법칙이 잔류 지자기 연구의 이론적 토대가 되었음을 보여 준다.
- ④ ㉔는 지구 자기장의 방향이 바뀌지 않을 것이라는 예측을 도출하는 근거가 되며, 이 예측이 관측 결과에 의해 부정됨으로써 ㉔ 자체도 반박되는 구조를 형성한다.
- ⑤ ㉔는 지구의 자전과 자기장 사이의 관계를 규명한 최종적 성과로 제시되며, 이후의 잔류 지자기 연구는 ㉔의 타당성을 추가로 입증하기 위한 후속 연구에 해당한다.

12. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설을 주장하는 연구자들이 물리적 증거를 제시하지 못한 채 논쟁을 지속하였기 때문이다.
- ② 지구 자기장의 역전이라는 현상은 단일한 관측 사례만으로는 확인이 불가능하며, 반드시 복수의 대륙에서 채취된 암석의 교차 비교가 필요하기 때문이다.
- ③ 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대를 가리키는 변칙이 관측되었고, 이를 설명하는 경쟁 가설 중 지구 자기장 역전 가설이 물리적 증거의 측면에서 더 우세하였기 때문이다.
- ④ 잔류 지자기의 변칙적 방향이 대륙 이동에 의한 것임이 베게너의 이론을 통해 이미 증명되었으므로, 역전의 규모를 시간적으로 추론하는 것이 남은 과제였기 때문이다.
- ⑤ 포타숨-아르곤 연대 측정법의 개발로 암석의 생성 시기를 확정할 수 있게 되었고, 이를 통해 지자기 역전의 주기를 정밀하게 계산할 수 있었기 때문이다.

13. 윗글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 포타숨-아르곤 연대 측정법을 특정 지점의 암석 샘플에 적용하여 지자기 역전의 시기를 확정한 사례이며, 이 성과는 이후 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표의 완성으로 이어져 지자기 역전이 과학적 사실로 받아들여지는 데 기여하였다.
- ② ㉔는 포타숨-아르곤 연대 측정법을 특정 지점의 암석 샘플에 적용하여 지자기 역전의 시기를 확정한 사례이며, 이 성과는 지자기 역전 가설이 정설로 받아들여진 이후에 기존 합의를 재확인한 것에 해당한다.
- ③ ㉔는 휘턴이 제시한 대략적인 지자기 역전 시간표의 방법론을 그대로 계승하여 정밀도를 높인 사례이며, 이 성과는 오스트레일리아 과학자들의 시간표와 캘리포니아 대학 연구 팀의 시간표를 통합하는 역할을 수행하였다.
- ④ ㉔는 휘턴이 제시한 대략적인 지자기 역전 시간표의 방법론을 그대로 계승하여 정밀도를 높인 사례이며, 이 성과는 이후 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표의 완성으로 이어져 지자기 역전이 과학적 사실로 받아들여지는 데 기여하였다.
- ⑤ ㉔는 해저 잔류 지자기 탐사에서 발견된 대칭적 패턴의 원인을 직접 규명한 사례이며, 이 성과는 해저가 해령에서 생성되어 확장되고 있음을 입증하는 결정적 근거가 되었다.

14. 윗글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

과학 탐구 과정에서 하나의 관찰된 현상을 설명하기 위하여 경쟁하는 가설들이 제시되면 가설을 평가하는 과정에서 다양한 상황이 전개될 수 있다. ㉔[다수의 과학자가 지지하는 가설이 소수의 과학자가 지지하는 가설을 이기지 못하는 경우]도 있다. 흔히 ㉔[후속하는 경험적 증거들이 한쪽 가설을 지지하고 다른 가설은 지지하지 않음으로써 판정이 이루어진다.] 또는 ㉔[확정된 이론으로부터 수학적 연역을 통해 특정 가설만을 지지함으로써 가설 판정이 이루어지는 경우]도 있다.

- ① 블랙잇의 가설은 잔류 지자기 측정이라는 경험적 증거에 의해 반박되었으나, 이 과정에서 블랙잇의 가설과 동일한 현상을 놓고 경쟁한 대안 가설이 있었다고 보기 어려우므로 ㉔의 구조에 온전히 부합하지는 않는다.
- ② 휘턴이 대략적인 지자기 역전 시기를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었던 것은, 휘턴의 연구가 경쟁 가설 사이의 판정 사례가 아니므로 ㉔~㉔ 어디에도 직접 해당하지 않는다.
- ③ 잔류 지자기의 자체적 역전 가설과 지구 자기장 역전 가설의 경쟁에서, 후자가 더 많은 관측 결과의 지지를 얻어 정설이 되었으므로 이 과정은 ㉔에 해당한다.
- ④ 포타숨-아르곤 연대 측정법은 지자기 역전의 시기를 확정하는 도구이지 경쟁 가설 사이의 판정 도구가 아니므로, 이 측정법의 도입 자체는 ㉔~㉔에 해당하지 않는다.
- ⑤ 해저 잔류 지자기 탐사 결과 해령을 사이에 두고 대칭적 패턴이 발견된 것은, 해저가 확장된다는 가설과 해저가 고정되어 있다는 가설 사이에서 ㉔의 방식으로 판정이 이루어진 사례이다.

15. 뒷글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

과학자 A는 해저 잔류 지자기 탐사 기술을 이용하여 태평양의 특정 해령 주변을 조사하였다. 조사 결과, 해령의 동쪽으로 이동하면서 정상 구역(N1), 역전 구역(R1), 정상 구역(N2), 역전 구역(R2)의 순서로 띠 모양의 패턴이 나타났다. 과학자 A는 이어서 해령의 서쪽 방향으로도 동일한 탐사를 수행하였다. 한편 과학자 B는 해령의 동쪽에서 N1, R1, N2, R2 각 구역의 현무암 샘플을 채취한 뒤, 포타슘-아르곤 연대 측정법을 적용하여 각 구역의 현무암이 형성된 시기를 추정하였다. 측정 결과 N1은 약 10만 년 전, R1은 약 80만 년 전, N2는 약 120만 년 전, R2는 약 200만 년 전에 형성된 것으로 나타났다.

- ① R1 구역의 현무암 속 자성 물질이 현재 지구 자기장과 반대 방향으로 정렬되어 있는 것은, 약 80만 년 전에 해당 암석 내부에서 잔류 지자기가 자체적으로 역전되었기 때문이다.
- ② 과학자 A가 해령의 서쪽 방향으로 탐사를 수행한 결과, 해령에서 멀어지면서 역전 구역, 정상 구역, 역전 구역, 정상 구역의 순서로 나타났을 것이다.
- ③ 과학자 B의 측정 결과에 따르면, R1 구역의 현무암에 함유된 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율은 N2 구역의 현무암보다 높을 것이다.
- ④ 과학자 B의 측정 결과에서 N1과 R1 사이의 시간 간격과 N2와 R2 사이의 시간 간격이 다른 것은, 지자기 역전이 일정한 주기로 반복되는 것이 아님을 시사한다.
- ⑤ 해령의 동쪽에서 N1이 가장 가까이 위치하고 R2가 가장 멀리 위치한다는 것은, 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동하면서 시간순으로 퇴적이 누적된 결과이다.

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황을 판단한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 과학자가 특정 화산 지대에서 서로 다른 깊이의 세 지점(갑, 을, 병)에서 용암이 굳어 형성된 암석을 채취하였다. 갑은 지표면에서 가장 가까운 깊이, 병은 가장 깊은 지점, 을은 그 사이에서 채취되었다. 포타슘-아르곤 연대 측정 결과, 갑의 암석은 약 50만 년 전, 을의 암석은 약 150만 년 전, 병의 암석은 약 300만 년 전에 형성된 것으로 나타났다. 잔류 지자기 측정 결과, 갑의 잔류 지자기 방향은 현재 지구 자기장과 같은 방향이었고, 을의 잔류 지자기 방향은 현재와 반대 방향이었으며, 병의 잔류 지자기 방향은 현재와 같은 방향이었다. 이 과학자는 세 지점의 데이터를 기존의 지자기 역전 시간표와 대조하여 시간표의 정합성을 확인하고자 한다.

- ① 갑과 을의 잔류 지자기 방향이 다른 것은, 갑이 을보다 지표면에 가까워서 현재 지구 자기장의 영향을 더 강하게 받았기 때문이다.
- ② 을의 잔류 지자기 방향이 현재와 반대인 것은, 약 150만 년 전에 지구 자기장이 현재와 반대 방향이었을 가능성을 시사하며, 이는 지자기 역전 시간표에서 해당 시기가 역전기에 속하는지를 확인함으로써 검증될 수 있다.
- ③ 병의 잔류 지자기 방향이 현재와 같은 것은, 약 300만 년 전 이후 암석 내부에서 잔류 지자기가 자체적으로 현재 방향으로 재정렬되었기 때문이다.
- ④ 갑의 암석에 함유된 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율은 병의 암석보다 높을 것이며, 이는 갑이 병보다 지표면에 가까운 곳에서 채취되었기 때문이다.
- ⑤ 을과 병의 연대 측정 결과가 뒤바뀌어 을이 약 300만 년 전, 병이 약 150만 년 전에 형성된 것으로 나타나더라도, 깊이가 곧 시간 순서를 결정하므로 지자기 역전 시간표와의 대조에는 영향이 없다.

[17~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 ㉠ [저명]한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다. 블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다. ㉡ [이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다.] 지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 ㉢ [잔류]하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다. 왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 ㉣ [자성 물질]이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다. 측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.

잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 제기되었다. 이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다. ㉤ [그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다.] 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다. 이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다. 그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혀진 베게너의 이론을 되살렸다.

한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다. 잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을 가리키는 ㉥ [변칙]을 포함하고 있었다. 이에 대해 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설이 제기되었지만 물리적 증거가 ㉦ [전무]했다. 이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다. 그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론하였다. 그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.

1959년에 네덜란드의 과학자 휘턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다. 이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법을 개발하고 있었다. ㉧ [방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 ㉨ [함유]된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다.] 1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제

시할 수 있었다. 오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다. 1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 셋강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다. 이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

1950년대에 배 뒤에 매달아 끌고 다니는 자기계로 해서 지각의 잔류 지자기를 측정할 수 있는 기술이 실용화되었다. 미국의 해양 탐사 팀은 이 기술을 활용하여 해저 잔류 지자기 탐사를 진행하였는데 그 결과로 뜻하지 않게 중대한 발견이 이루어졌다. 탐사에 따르면 많은 해저 지역이 ㉩ [균일]하게 용암이 굳어 형성된 현무암으로 이루어져 있었고 해저 암석은 육상 암석에 비해 연대가 오래되지 않았다. 특히 해저 산맥인 해령은 가장 젊은 현무암으로 이루어져 있었다. 해령 근처의 해저 잔류 지자기의 패턴은 해령을 사이에 두고 대칭적으로 나타났다. 즉 해령에서 시작하여 멀어지면서 규칙적으로 지자기 정상 구역과 지자기 역전 구역이 띠 모양으로 번갈아 평행하게 분포한다. 이것은 해령에서 생긴 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동하고 있다는 증거였다. 이후 더 많은 증거로부터 해저가 해령에서 생성되어 확장되고 있음이 사실로 받아들여졌다.

17. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 복수의 가설이 경쟁하는 상황을 제시한 뒤 관측 결과에 의해 가설이 판정되는 과정을 보여 주고 있다.
- ② 특정 연구 방법의 원리를 설명한 뒤 그것이 기존 연구의 한계를 극복하는 데 기여한 양상을 서술하고 있다.
- ③ 서로 다른 연구 팀의 결과가 불일치하는 사례를 제시하여 과학 연구에서 정밀성이 요구되는 이유를 보여 주고 있다.
- ④ 하나의 연구 분야에서 축적된 성과가 인접 분야의 발견으로 확장되어 가는 과정을 시간 순서에 따라 서술하고 있다.
- ⑤ 각 가설의 이론적 전제를 수학적으로 증명한 뒤, 증명의 논리적 타당성을 실험 결과와 대조하여 검증하고 있다.

18. ㉩이 밑글에서 수행하는 기능으로 가장 적절한 것은?

- ① 블래킷의 가설이 성립하기 위해 충족되어야 하는 물리적 조건을 명시하는 기능
- ② 지구 자기장의 방향 변화를 암석을 통해 확인할 수 있는 원리의 핵심 요소를 지시하는 기능
- ③ 포타슘-아르곤 연대 측정법이 암석의 생성 시기를 추정하는 데 활용하는 측정 대상을 지시하는 기능
- ④ 지자기 역전이 일어날 때 암석 내부에서 방향이 변하는 물질을 특정함으로써 역전의 메커니즘을 설명하는 기능
- ⑤ 대륙 이동설과 자극 이동 가설을 구별하는 기준이 되는 물질적 근거를 제시하는 기능

19. ㉔를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔가 참이라면 지구의 자전 방향이 바뀌더라도 지구 자기장의 방향은 변하지 않을 것이다.
- ② ㉔가 참이고 지구의 자전 방향이 일정하다면, 서로 다른 시기에 형성된 암석의 잔류 지자기는 모두 같은 방향을 가리킬 것이다.
- ③ ㉔가 참이라면 지구의 각운동량이 증가할수록 지구 자기장의 세기는 약해질 것이다.
- ④ ㉔가 거짓으로 판명된 이상, 회전하는 물체가 자기장을 형성한다는 주장은 모든 천체에 대해 부정된 것이다.
- ⑤ ㉔가 참이라면 지구의 자전이 멈출 경우 잔류 지자기의 방향이 역전될 것이다.

20. ㉔가 글의 논증 구조에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 자극 이동 가설의 핵심 예측이 관측에 의해 확인되었음을 보고하는 진술이며, 이 확인이 곧 대륙 이동 가설을 약화시키는 근거로 작용한다.
- ② ㉔는 자극 이동 가설이 도출한 예측과 상충하는 관측 결과를 제시하는 진술이며, 이 상충이 자극 이동 가설을 약화시키고 대륙 이동 가설에 힘을 실어 주는 논거로 기능한다.
- ③ ㉔는 대륙 이동 가설이 도출한 예측이 관측에 의해 부정되었음을 보고하는 진술이며, 이 부정이 자극 이동 가설을 재강화하는 전환점으로 기능한다.
- ④ ㉔는 인도 지역에서만 관측된 예외적 결과를 보고하는 진술이며, 이 예외가 자극 이동 가설과 대륙 이동 가설 모두에 대해 수정을 요구하는 계기로 작용한다.
- ⑤ ㉔는 잔류 지자기의 방향이 지질 시대에 따라 달라진다는 현상 자체를 최초로 보고하는 진술이며, 이 보고가 자극 이동 가설과 대륙 이동 가설 모두의 출발점이 된다.

21. ㉔이 뒷글에서 가리키는 바를 가장 정확하게 진술한 것은?

- ① 잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상
- ② 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석이 서로 다른 지역에서 다른 자극의 위치를 가리키는 현상
- ③ 많은 암석에서 잔류 지자기가 지구 자기장의 현재 방향이 아닌 정반대 방향을 가리키는 현상
- ④ 암석 내부에서 자성 물질의 정렬이 자체적으로 뒤집히는 현상
- ⑤ 지자기 역전의 시기가 지질 시대와 정확히 대응되지 않는 현상

22. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔의 원리에 따르면, 방사성 포타슘과 아르곤의 비율이 1:1인 암석과 3:1인 암석이 있을 때, 후자의 암석 속 아르곤의 절대량이 전자보다 반드시 적다.
- ② ㉔의 원리에 따르면, 처음에 기체 아르곤이 방출되어 없어지지 않은 암석에 이 방법을 적용하면 해당 암석의 실제 생성 시기보다 더 오래된 것으로 추정될 수 있다.
- ③ ㉔의 원리에 따르면, 외부에서 방사성 포타슘이 유입된 암석에 이 방법을 적용하면 해당 암석의 실제 생성 시기보다 더 오래된 것으로 추정될 수 있다.
- ④ ㉔의 원리에 따르면, 동일한 시기에 형성된 두 암석이라도 초기 방사성 포타슘의 함량이 다르면 현재의 방사성 포타슘 대 아르곤 비율이 달라진다.
- ⑤ ㉔의 원리에 따르면, 암석 내부의 아르곤이 외부로 일부 유출된 경우 해당 암석의 실제 생성 시기보다 더 오래된 것으로 추정될 수 있다.

23. 뒷글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

과학자 K는 대서양 중앙 해령 주변의 해저 잔류 지자기를 탐사하였다. 탐사 결과, 해령의 동쪽과 서쪽 모두에서 해령으로부터 멀어질수록 지자기 정상 구역과 역전 구역이 띠 모양으로 번갈아 나타났으며, 이 패턴은 해령을 축으로 거의 대칭적이었다. 과학자 K는 이 결과를 기존의 지자기 역전 시간표와 대조하여, 해령에서 각 구역까지의 거리와 해당 구역이 형성된 시기 사이의 관계를 분석하였다. 그 결과, 해령에서 200km 떨어진 지점의 현무암은 약 500만 년 전, 해령에서 400km 떨어진 지점의 현무암은 약 1,000만 년 전에 형성된 것으로 추정되었다. 한편 과학자 L은 이 해령의 동쪽 200km 지점과 서쪽 200km 지점에서 각각 현무암 샘플을 채취하여 포타슘-아르곤 연대 측정을 수행하였다.

- ① 해령의 동쪽 200km 지점과 서쪽 200km 지점의 현무암은 잔류 지자기의 방향이 서로 같을 것이다.
- ② 과학자 K의 분석 결과는 이 해령에서 해저 지각이 양쪽으로 대략 연간 4cm의 속도로 이동하고 있음을 시사한다.
- ③ 과학자 L이 측정한 동쪽 200km 지점의 현무암과 서쪽 200km 지점의 현무암은 포타슘-아르곤 연대 측정 결과가 유사하게 나올 것이다.
- ④ 해령에서 100km 떨어진 지점의 현무암에 포타슘-아르곤 연대 측정법을 적용하면, 200km 지점의 현무암보다 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 높을 것이다.
- ⑤ 과학자 K가 발견한 대칭적 패턴은, 해령에서 새로운 해저 지각이 생성되어 양쪽으로 이동한다는 해석과 부합한다.

24. 뒷글의 내용을 종합적으로 고려할 때, <보기>의 주장에 대한 평가로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 과학자가 다음과 같이 주장하였다. "잔류 지자기 연구만으로도 지자기 역전 시간표를 완성할 수 있다. 암석에 남아 있는 잔류 지자기의 방향을 분석하면 역전이 일어난 순서를 알 수 있으며, 잔류 지자기의 세기를 측정하면 각 역전 사이의 시간 간격도 추정할 수 있다. 따라서 포타슘-아르곤과 같은 방사성 연대 측정법은 지자기 역전 시간표의 작성에 필수적이지 않다."

- ① 뒷글에 따르면, 휘턴은 잔류 지자기만으로 정확한 시간 규모를 포함한 역전 시간표를 제시하는 데 성공하였으므로, <보기>의 주장은 뒷글의 내용과 부합한다.
- ② 뒷글에 따르면, 잔류 지자기의 세기를 통해 암석의 생성 시기를 추정할 수 있다고 서술되어 있으므로, <보기>의 주장 중 시간 간격 추정 부분은 뒷글에 의해 뒷받침된다.
- ③ 뒷글에 따르면, 잔류 지자기의 방향 분석만으로도 역전의 순서뿐 아니라 정확한 시간 규모까지 확정할 수 있었으므로, 방사성 연대 측정법의 도입은 단지 부가적 확인 절차였다.
- ④ 뒷글에 따르면, 휘턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 역전 시기를 제시하였으나 정확한 시간 규모의 측정에는 이르지 못하였고, 포타슘-아르곤 연대 측정법의 도입 이후에야 역전 시간표의 완성과 과학적 사실로서의 수용이 이루어졌으므로, 방사성 연대 측정법이 필수적이지 않다는 <보기>의 주장은 뒷글의 내용과 부합하지 않는다.
- ⑤ 뒷글에 따르면, 지자기 역전 시간표의 작성은 오직 해저 잔류 지자기 탐사에 의해서만 가능하였으므로, 육상 암석의 잔류 지자기나 방사성 연대 측정법은 모두 보조적 역할에 그쳤다.

25. ㉠~㉤의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ ㉠ : 세상에 이름이 널리 알려져 있음.
- ㉡ ㉡ : 다 없어지지 아니하고 남아 있음.
- ㉢ ㉢ : 전혀 없음.
- ㉣ ㉣ : 어떤 감정이나 뜻을 속에 품고 있음.
- ㉤ ㉤ : 고르고 한결같음.

정답 및 해설

1. 정답: ④

정답 해설: 4문단에서 1959년에 휘턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다고 하였으므로 ④는 윗글의 내용과 부합한다.
오답:

- ① 블랙잇의 주장에 따르면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없으므로 ①은 부합하지 않는다.
- ② 잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 '조금씩 다르게' 나타나는 현상이 있었다고 하였으므로 '동일하게 나타나는'은 부합하지 않는다.
- ③ 오스트레일리아 과학자들의 시간표는 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었다고 하였으므로 '동일한'은 부합하지 않는다.
- ⑤ 베게너의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었고, 1960년대 초에 잔류 지자기 증거에 의해 되살려진 것이므로 '제기 당시부터 광범위한 지지'는 부합하지 않는다.

2. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있다고 하였다. 즉 ①이 적용되기 위해서는 암석이 형성될 때 기체 아르곤이 모두 방출되었다는 전제가 충족되어야 하므로 ③이 적절하다.
오답:

- ① ①은 캘리포니아 대학의 과학자들이 개발한 것이지만 휘턴이 개발한 것이 아니다.
- ② ②는 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 통해 생성 시기를 추정하는 것이지만 자성 물질의 정렬 방향을 측정하는 것이 아니다.
- ④ 시간이 지남에 따라 방사성 포타슘은 줄고 아르곤은 늘어나므로, 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 높을수록 더 오래된 것이다. 선지의 '방사성 포타슘과 아르곤의 비율이 높을수록'은 방사성 포타슘의 비율이 높다는 의미이므로 생성 시기가 더 짧은 것에 해당하여 부적절하다.
- ⑤ 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하다고 하였으므로 부적절하다.

3. 정답: ①

정답 해설: 5문단에서 해령에서 생긴 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동하고 있다는 증거였다고 하고, 이후 해저가 해령에서 생성되어 확장되고 있음이 사실로 받아들여졌다고 하였다. 따라서 ① '해저 확장'은 해저 지각이 해령에서 생성된 후 양쪽으로 이동하며 넓어지는 현상을 의미한다.
오답:

- ② 잔류 지자기가 역전되어 퍼지는 것이 아니라 해저 지각 자체가 이동하는 현상이다.
- ③ 해령의 규모가 커지는 것이 아니라 해저 지각이 해령에서 멀어지며 확장되는 것이다.
- ④ 해저 암석의 연대 범위에 관한 것이 아니라 해저 지각의 물리적 이동과 확장에 관한 것이다.
- ⑤ 대칭적 배열은 해저 확장의 증거이지만 해저 확장 자체의 정의가 아니다.

4. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 맞다면 같은 시점에 형성된 암석은 어디에서든 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 하는데, 인도와 기타 지역에서의 관측 결과 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났고, 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다고 하였다. 잔류 지자기 증거는 이러한 대륙 이동의 가능성을 보여 주었기에 베게너의 주장을 지지하는 것으로 보였고, 결국 잊혀진 베게너의 이론이 되살려진 것이다. 따라서 서로 다른 지역 암석의 잔류 지자기가 가리키는 자극의 불일치가 대륙 이동을 지지한 것이 ②의 이유이다.
오답:

- ① 베게너의 대륙 이동설은 1910년대에 제기되었고, 잔류 지자기 증거 발견은 그 이후이므로 시점 관계가 역전되어 있어 부적절하다.
- ③ 블랙잇의 가설 반박과 대륙 이동설 부활 사이에 직접적 인과관계는 지문에 서

술되어 있지 않다. 1문단의 블랙잇 가설 반박과 2문단의 대륙 이동설 부활은 잔류 지자기라는 공통 연구 주제를 공유할 뿐, 전자가 후자의 이유인 것은 아니다.
④ 인도와 기타 지역의 관측 결과는 자극 이동 가설을 지지한 것이 아니라 오히려 그 가설과 상충하여 대륙 이동 가설에 힘을 실어준 것이다. 선지는 자극 이동 가설을 지지했다고 서술하여 인과 방향이 왜곡되어 있다.

⑤ 포타슘-아르곤 연대 측정법은 4문단에서 지자기 역전 시기 확정과 관련하여 등장하는 것이지만, 베게너의 이론이 되살려진 1960년대 초의 사건과 직접적 관련이 없다.

5. 정답: ③

정답 해설: ④는 3문단에서 지자기 역전 가설을 지지하는 연구자들이 관측 결과에 기반하여 수백만 년 간격의 역전을 추론한 뒤, 역전의 정확한 시기를 알아내기 위한 조건으로 암석의 생성 시기 확정을 제시한 진술이다. 이 예견은 이후 4문단에서 포타슘-아르곤 연대 측정법의 도입으로 실현되는 방향으로 나아갔다. ④의 전반부인 '방법론적 조건 예견'과 후반부인 '포타슘-아르곤 연대 측정법 도입을 통한 실현'이 모두 지문에 부합하므로 ③이 적절하다.
오답:

- ① ①은 지자기 역전의 확정 선언이 아니라 향후 연구의 방향을 예견하는 조건 진술이다. 실제 확정은 4문단의 포타슘-아르곤 연대 측정법 도입 이후에 이루어졌다.
- ② ②에서 제시된 조건인 '암석의 생성 시기 확정'은 휘턴의 보고서에서 충족되지 못하였다. 4문단에서 휘턴의 보고서는 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다고 명시되어 있다.
- ④ ④가 제시된 시점에서 암석의 생성 시기를 확정할 수 있는 기술은 아직 존재하지 않았으며, 그러한 기술의 필요성을 예견한 것이다. 또한 휘턴의 보고서는 정확한 시간 규모의 측정에 이르지 못하였으므로 그 기술의 사례가 아니다.
- ⑤ ⑤는 지자기 역전 가설을 '지지하는' 연구자들의 진술이지만, '반대하는' 연구자들이 검증 불가능성을 지적한 것이 아니다.

6. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설보다 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자에게 지지를 얻어 정설로 받아들여졌다고 하였으므로, 이는 다수가 지지하는 가설이 소수가 지지하는 가설을 이긴 사례이다. 그런데 ⑥는 다수의 과학자가 지지하는 가설이 소수의 과학자가 지지하는 가설을 '이기지 못하는' 경우이므로, 이 사례는 ⑥에 해당하지 않는다. 따라서 ④는 적절하지 않다.
오답:

- ① 자극 이동 가설은 같은 시점에 형성된 암석이 어디에서든 같은 자극의 위치를 가리켜야 한다고 예측하였으나, 인도와 기타 지역의 관측 결과가 이에 부합하지 않아 약화되었다. 이는 후속하는 경험적 증거가 해당 가설을 지지하지 않은 것이므로 ⑥의 사례에 해당한다.
- ② 잔류 지자기의 자체적 역전 가설은 물리적 증거가 전무하였고, 지구 자기장 역전 가설은 더 많은 관측 결과를 확보하여 정설로 인정되었으므로, 후속 경험적 증거에 의해 판정이 이루어진 ⑥의 사례에 해당한다.
- ③ 블랙잇의 가설 반박은 잔류 지자기 측정이라는 경험적 증거에 의한 것이나, 두 경쟁 가설 사이의 판정이 아니라 하나의 가설이 관측 결과에 의해 부정된 것이므로, 경쟁하는 가설들 사이에서 경험적 증거가 한쪽을 지지하는 ⑥의 구조와 동일하다고 보기 어렵다는 판단은 적절하다.
- ⑤ 베게너 이론의 부활은 잔류 지자기라는 새로운 경험적 증거에 의한 것이지만 확정된 이론의 수학적 연역에 의한 것이 아니므로, ⑥의 사례에 해당하지 않는다는 판단은 적절하다.

7. 정답: ②

정답 해설: <보기>에서 새로운 용암이 계속 분출되면 기존에 굳은 현무암은 해령에서 점차 멀어진다고 하였다. 해령에서 가장 가까운 구역이 정상이고, 그다음 이 역전, 그 너머가 다시 정상이라면, 해령에서 가장 먼 정상 구역은 해령에서 가장 가까운 정상 구역보다 먼저 형성되어 더 멀리 이동한 것이다. 따라서 ②가 적절하다.
오답:

- ① 해령에서 가장 가까운 구역의 잔류 지자기가 현재 지구 자기장과 같은 방향(정상)이므로, 이 구역의 현무암은 가장 최근의 지자기 역전 이후에 형성된 것이다.

③ 5문단에서 해령 근처의 해저 잔류 지자기 패턴은 해령을 사이에 두고 대칭적으로 나타난다고 하였으므로, 반대쪽도 정상-역전-정상의 순서로 나타나야 한다.
④ 해령에서 멀리 떨어진 역전 구역의 현무암이 더 오래되었으므로, 시간이 더 경과하여 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 더 높아야 한다. 선지는 낮다고 하였으므로 부적절하다.

⑤ 3문단에서 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설은 물리적 증거가 전무하였고, 지구 자기장이 역전된다는 가설이 정설로 받아들여졌다. 따라서 자성 물질의 배열이 자체적으로 뒤집힌 것이 아니라 해당 암석이 형성될 당시의 지구 자기장이 현재와 반대였기 때문이다.

8. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 같은 시점에 형성된 암석이 서로 다른 지역에서 다른 자극의 위치를 가리키는 것은 대륙이 움직였다는 가설을 지지한다고 하였다. <보기>에서 대륙 P의 X 지점과 대륙 Q의 Y 지점은 같은 시기(약 3억 년 전)에 형성된 암석이 다른 자극의 위치를 가리키고 있으므로, 이는 두 대륙이 약 3억 년 전에 서로 다른 위치에 있었으며 각기 다른 위치에서 이동해 왔음을 시사한다.

오답:

① X 지점의 자극 위치가 적도 부근인 것은 지자기 역전의 증거가 아니다. 지자기 역전은 자기장 방향이 완전히 반대가 되는 것이고, 자극 위치가 현재 북극에서 벗어나 있는 것은 대륙이 이동했거나 자극이 이동했을 가능성을 시사하는 것이다.

② X 지점과 Y 지점의 잔류 지자기가 다른 자극 위치를 가리키는 것은 자극 이동 가설과 상충한다. 자극 이동 가설이 맞다면 같은 시점에 형성된 암석은 어디에서든 같은 자극의 위치를 가리켜야 하기 때문이다.

③ 같은 대륙 P의 X 지점(약 3억 년 전)과 Z 지점(약 1억 년 전)의 잔류 지자기가 다른 자극 위치를 가리키는 것은 대륙 P가 두 시점 사이에 이동하였음을 시사한다. 이동하지 않았음을 보여 준다는 선지의 서술은 부적절하다.

⑤ 3문단에서 잔류 지자기가 암석 내부에서 자체적으로 역전된다는 가설은 물리적 증거가 전무하여 받아들여지지 않았으므로, X 지점과 Z 지점의 차이를 자체적 역전으로 설명하는 것은 부적절하다. 이 차이는 대륙 P가 두 시점 사이에 이동하였기 때문으로 설명된다.

9. 정답: ①

정답 해설: 윗글은 1940년대 블래킷의 가설 → 잔류 지자기 연구를 통한 대륙 이동설 부활 → 지자기 역전 가설의 대두와 수용 → 포타슘-아르곤 연대 측정법 도입을 통한 지자기 역전 시간표 확정 → 해저 잔류 지자기 탐사를 통한 해저 확장 발견의 순서로, 고지자기 연구의 주요 성과를 시간순으로 서술하면서 각 단계에서 가설이 제기되고 검증되는 과정을 보여 주고 있다.

오답:

② 지자기 역전의 물리학적 메커니즘이나 주기의 수학적 도출은 윗글에 서술되어 있지 않다.

③ 과학자들의 업적을 중요도순으로 평가하거나 이론적 한계를 비판하는 서술은 없으며, 시간순으로 연구 성과를 서술하고 있다.

④ 지자기 역전이 대륙 이동을 야기한다는 인과관계는 윗글에 제시되어 있지 않다. 대륙 이동설과 지자기 역전은 별개의 발견으로 서술되어 있다.

⑤ 실험 장비의 정밀도 향상을 중심으로 서술하고 있지 않다. 연대 측정법의 도입이 언급되나 이는 장비 정밀도의 문제가 아니라 새로운 방법론의 도입이다.

10. 정답: ⑤

정답 해설: ①(자극 이동 가설)은 인도와 기타 지역의 관측 결과 같은 시점에 형성된 암석의 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리킨다는 것이 드러나면서 약화되었고, ②(암석 자체적 역전 가설)은 물리적 증거가 전무하여 지지를 받지 못하였다. 따라서 두 가설 모두 후속 관측 결과에 의해 지지를 받았다는 ⑤는 적절하지 않다.

오답:

① 2문단에서 잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 ①이 제기되었다고 하였으므로 적절하다.

② 2문단에서 ①이 맞다면 같은 시점에 형성된 암석은 어느 곳에 있든지 같은 자극의 위치를 가리켜야 한다고 하였으므로 적절하다.

③ 3문단에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙에 대해 ①이 제기되었다고 하였으므로 적절하다.

④ 3문단에서 ⑤는 물리적 증거가 전무했다고 하였으므로, 물리적 증거가 확보되

지 않아 정설이 되지 못했다는 서술은 적절하다.

11. 정답: ④

정답 해설: ⑤는 블래킷이 회전하는 물체의 각운동량과 자기장의 비례 관계를 주장한 진술이다. 이 주장으로부터 '지구의 자전 방향이 일정하면 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없다'는 예측이 도출되는데, 잔류 지자기 측정 결과 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나면서 이 예측이 부정되고, 결과적으로 ⑤의 주장 자체도 반박되는 구조를 형성한다. 따라서 ④가 적절하다.

오답:

① ⑤는 관측 결과의 원인을 설명하는 결론이 아니라, 관측 이전에 제시된 가설이다. 또한 대륙 이동설의 직접적 근거로 활용된 것도 아니다.

② ④가 관측 결과와의 불일치를 통해 반박되는 전제 역할을 한다는 점은 부분적으로 맞으나, ④가 '고지자기 연구가 학계의 관심을 끌게 된 배경을 서술하는 것'이라는 전반부가 부정확하다. ⑤는 배경의 서술이 아니라 블래킷의 구체적 주장 내용이다.

③ ⑤는 이미 확립된 물리학 법칙이 아니라 블래킷이 새롭게 제기한 가설이며, 이 가설이 잔류 지자기 연구의 이론적 토대가 된 것이 아니라 오히려 잔류 지자기 연구에 의해 반박되었다.

⑤ ⑤는 최종적 성과로 제시된 것이 아니라 이후 반박되는 가설로 제시되었으며, 잔류 지자기 연구는 ⑤의 타당성을 입증하기 위한 것이 아니었다.

12. 정답: ③

정답 해설: ④는 지구 자기장 역전 가설을 지지하는 연구자들이 수백만 년의 간격으로 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론한 진술이다. 이들이 이러한 추론에 이를 수 있었던 이유는, 3문단에서 서술된 바와 같이 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대를 가리키는 변칙이 관측되었고, 이를 설명하는 두 경쟁 가설(암석 자체 역전 가설과 지구 자기장 역전 가설) 중에서 전자는 물리적 증거가 전무한 반면 후자가 더 많은 연구자의 지지를 얻어 정설로 받아들여졌기 때문이다. 정설로 수용된 이후 더 많은 관측 결과를 축적하면서 역전의 시간적 규모까지 추론할 수 있게 된 것이다.

오답:

① ④의 이유는 경쟁 가설 측의 논쟁 지속이 아니라, 지구 자기장 역전 가설이 경험적 증거의 지지를 얻어 정설로 수용되었다는 데 있다.

② 지문에서 지자기 역전의 확인에 복수 대륙의 교차 비교가 필수적이라는 서술은 없다. 이는 지문에 근거하지 않은 외부 지식에 해당한다.

④ 잔류 지자기의 변칙적 방향이 대륙 이동에 의한 것이라고 증명되었다는 서술은 부적절하다. 3문단에서 대륙 이동설과는 '별개로' 지자기 역전이 발견되었다고 하였으므로, 두 현상은 별도의 발견으로 다루어진다.

⑤ 포타슘-아르곤 연대 측정법의 개발은 ④ 이후인 4문단에서 서술되므로, ④의 추론이 이루어진 시점에서는 이 측정법이 아직 도입되지 않았다.

13. 정답: ①

정답 해설: ④는 1965년에 콕스와 델름플이 뉴멕시코주 하라미요 셋강 근처의 암석 샘플에 포타슘-아르곤 연대 측정법을 적용하여 하라미요 역전의 시기를 약 100만 년 전으로 확정된 사례이다. 4문단에서 이들의 연구 결과가 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 발표되었고, 이에 따라 지자기 역전이 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다고 하였다. 따라서 ①의 전반부(연대 측정법과 암석 샘플의 결합을 통한 시기 확정)와 후반부(시간표 완성 및 과학적 사실로의 수용 기여) 모두 지문과 정합한다.

오답:

② 전반부는 적절하나, 후반부가 부적절하다. 지자기 역전이 과학적 사실로 널리 받아들여진 것은 ④의 성과가 포함된 시간표가 1966년에 발표된 이후이므로, ④는 정설화 이전의 성과이다. '기존 합의를 재확인한 것'이라는 서술은 시간 순서가 뒤바뀌어 있다.

③ 전반부와 후반부 모두 부적절하다. 휘턴은 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었으므로 '방법론을 그대로 계승'했다는 서술이 부적절하며, 양측 시간표를 '통합'했다는 서술도 지문에 근거가 없다.

④ 전반부가 부적절하다. ③과 마찬가지로 휘턴의 방법론을 계승했다는 서술이 부적절하다. 후반부는 ①과 동일하여 적절하나, 전반부의 오류로 인해 전체적으로 부적절하다.

⑤ 전반부와 후반부 모두 부적절하다. ④는 육상 암석의 연대 측정을 통해 지자기 역전 시기를 확정된 것이지 해저 탐사 결과의 원인을 규명한 것이 아니며, 해

저 확장의 입증은 5문단의 해저 잔류 지자기 탐사에 의한 것이다.

14. 정답: ㉔

정답 해설: 5문단에서 해저 잔류 지자기의 대칭적 패턴은 해저가 해령에서 생성되어 확장되고 있음을 보여 주는 경험적 증거이다. 이것은 확정된 이론으로부터의 수학적 연역이 아니라 탐사를 통해 얻어진 경험적 관측 결과에 의한 판정임으로 ㉓가 아니라 ㉔에 해당한다. 따라서 ㉔은 적절하지 않다.

오답:

㉑ 블랙잇의 가설은 잔류 지자기 측정 결과라는 경험적 증거에 의해 반박되었으나, 1문단에서 블랙잇의 가설과 경쟁한 특정한 대안 가설이 제시된 것이 아니라 측정 결과 자체에 의해 가설이 부정된 것이다. ㉒는 경쟁하는 가설들 사이에서 경험적 증거가 한쪽을 지지하는 구조이므로, 이 사례가 ㉔에 온전히 부합하지 않는다는 판단은 적절하다.

㉓ 뤼턴의 보고서는 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교한 것으로, 경쟁하는 두 가설 사이의 판정 과정이 아니다. 따라서 가설 판정의 유형을 다루는 ㉔~㉕ 어디에도 직접 해당하지 않는다는 판단은 적절하다.

㉔ 3문단에서 잔류 지자기의 자체적 역전 가설은 물리적 증거가 전무하였고, 지구 자기장 역전 가설은 더 많은 관측 결과를 확보하여 정설로 인정되었으므로, 후속 경험적 증거에 의해 판정이 이루어진 ㉔의 사례에 해당한다.

㉕ 포타숨-아르곤 연대 측정법은 4문단에서 암석의 생성 시기를 추정하는 도구로서 지자기 역전의 시간표를 확정하는 데 활용된 것이지만, 경쟁하는 가설들 사이의 판정에 쓰인 것이 아니므로 ㉔~㉕에 해당하지 않는다는 판단은 적절하다.

15. 정답: ㉒

정답 해설: <보기>의 측정 결과에 따르면 N1(10만 년)→R1(80만 년) 사이의 간격은 약 70만 년이고, N2(120만 년)→R2(200만 년) 사이의 간격은 약 80만 년이다. 또한 R1(80만 년)→N2(120만 년) 사이의 간격은 약 40만 년이다. 이처럼 각 구역 사이의 시간 간격이 균일하지 않은 것은 지자기 역전이 일정한 주기로 반복되는 것이 아님을 시사한다. 뤼턴 3문단에서도 '수백만 년의 간격을 두고' 역전이 일어났다고 하였을 뿐 일정한 주기라고 서술하지 않았으므로 ㉒가 적절하다.

오답:

㉑ 3문단에서 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설은 물리적 증거가 전무했고, 지구 자기장이 역전된다는 가설이 정설로 받아들여졌다. 따라서 R1 구역의 역전 방향은 자체적 역전이 아니라 해당 시기의 지구 자기장이 현재와 반대였기 때문이다.

㉓ 5문단에서 해령 근처의 잔류 지자기 패턴은 해령을 사이에 두고 대칭적으로 나타난다고 하였다. 따라서 서쪽 방향에서도 동쪽과 동일하게 정상-역전-정상-역전의 순서로 나타나야 한다.

㉔ R1은 약 80만 년 전, N2는 약 120만 년 전에 형성되었으므로 N2가 더 오래되었다. 시간이 더 경과한 N2의 현무암에서 방사성 포타숨에 대한 아르곤의 비율이 R1보다 높아야 한다. 선지는 R1이 N2보다 높다고 하였으므로 부적절하다.

㉕ 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동한다는 것은 퇴적의 누적이 아니라 해령에서 새로 생성된 지각이 기존 지각을 밀어내며 이동하는 것이다. '퇴적이 누적된 결과'라는 서술은 해저 확장의 메커니즘을 잘못 기술한 것이다.

16. 정답: ㉒

정답 해설: 1문단에서 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 당시 지구 자기장의 방향을 따라 자성 물질이 정렬된 채 남아 있다고 하였다. 올의 잔류 지자기가 현재와 반대 방향인 것은 약 150만 년 전에 지구 자기장이 현재와 반대였을 가능성을 시사한다. 이를 기존의 지자기 역전 시간표에서 해당 시기가 역전기에 속하는지 확인함으로써 검증할 수 있다. 이는 지문 전체에서 잔류 지자기와 연대 측정의 결합을 통해 역전 시간표를 구성하는 논리와 정합한다.

오답:

㉑ 1문단에서 잔류 지자기는 암석이 형성될 때 자성 물질이 당시 지구 자기장 방향으로 정렬된 결과이다. 현재 지구 자기장이 이미 굳은 암석의 잔류 지자기 방향을 변화시킨다는 서술은 지문에 근거가 없다.

㉓ 3문단에서 잔류 지자기가 암석 내부에서 자체적으로 역전된다는 가설은 물리적 증거가 전무하여 받아들여지지 않았다. 따라서 병의 잔류 지자기가 현재와 같은 것은 자체적 재정렬이 아니라 약 300만 년 전 당시의 지구 자기장이 현재와 같은 방향이었기 때문이다.

㉔ 같은 약 50만 년 전, 병은 약 300만 년 전에 형성되었으므로 병이 더 오래되었다.

었다. 오래된 암석일수록 방사성 포타숨이 더 많이 붕괴되어 아르곤 비율이 높아 지므로, 병의 아르곤 비율이 갑보다 높다. 선지는 갑이 병보다 높다고 하였으므로 부적절하다.

㉕ 4문단에서 오스트레일리아 과학자들이 용암 채취 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취된다는 것을 깨달았다고 하였다. 이는 깊이가 곧 시간순서를 단순히 결정하지 않으며, 연대 측정 결과가 바뀌면 지자기 역전 시간표와의 대조 결과도 달라질 수 있음을 의미한다.

17. 정답: ㉑

정답 해설: 뤼턴은 가설의 수학적 증명을 수행하지 않으며, 증명의 논리적 타당성을 실험 결과와 대조하는 서술 방식도 취하지 않는다. 뤼턴에서는 가설이 제기된 뒤 관측이나 경험적 증거에 의해 판정되는 과정을 서술할 뿐이다.

오답:

㉑ 3문단에서 잔류 지자기의 자체적 역전 가설과 지구 자기장 역전 가설이 경쟁한 뒤 관측 결과로 판정되는 과정이 서술되어 있으므로 적절하다.

㉒ 4문단에서 포타숨-아르곤 연대 측정법의 원리를 설명한 뒤, 이것이 뤼턴 보고서의 한계(정확한 시간 규모 측정 불가)를 극복하는 데 기여한 양상을 서술하고 있으므로 적절하다.

㉓ 4문단에서 오스트레일리아 과학자들의 시간표와 캘리포니아 대학 팀의 결과가 차이가 있었고, 채취 깊이에 따라 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 제시하여 정밀성의 중요성을 보여 주고 있으므로 적절하다.

㉔ 잔류 지자기 연구(고지자기)에서 축적된 성과가 대륙 이동설 부활, 지자기 역전 발견, 해저 확장 발견 등 인접 분야의 발견으로 확장되는 과정을 시간 순서에 따라 서술하고 있으므로 적절하다.

18. 정답: ㉒

정답 해설: ㉑ '자성 물질'은 1문단에서 용암이나 마그마가 식기 전에 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있어 잔류 지자기의 흔적을 남기는 핵심 요소로 제시되어 있다. 즉 지구 자기장의 방향 변화를 암석을 통해 확인할 수 있는 원리에서, 그 확인을 가능하게 하는 물리적 매개체를 지시하는 기능을 수행한다.

오답:

㉑ ㉑은 블랙잇 가설의 성립 조건이 아니라, 잔류 지자기가 암석에 보존되는 원리를 설명하는 요소이다.

㉓ 포타숨-아르곤 연대 측정법의 측정 대상은 방사성 포타숨과 아르곤이지 자성 물질이 아니다.

㉔ ㉑은 지자기 역전의 메커니즘(왜 역전이 일어나는지)을 설명하지 않는다. 자성 물질은 역전의 '기록'을 보존하는 매개체이지, 역전을 야기하는 물질이 아니다.

㉕ ㉑은 대륙 이동설과 자극 이동 가설을 구별하는 기준으로 기능하지 않는다. 두 가설의 구별은 서로 다른 지역 암석의 잔류 지자기가 가리키는 자극 위치의 일치 여부에 의한 것이다.

19. 정답: ㉒

정답 해설: ㉑은 블랙잇의 주장이 맞을 경우 지구의 자전 방향이 일정하면 지구 자기장의 방향이 바뀔 수 없다는 조건문이다. 블랙잇의 주장에 따르면 자기장의 방향은 자전 방향에 의해 결정되므로, 자전 방향이 일정하다면 자기장 방향도 일정하다. 따라서 서로 다른 시기에 형성된 암석이라도, 형성 당시의 지구 자기장 방향이 동일하므로, 그 안의 자성 물질은 모두 같은 방향으로 정렬되어 잔류 지자기가 같은 방향을 가리킬 것이다.

오답:

㉑ ㉒는 자전 방향이 '일정할 경우'에 자기장 방향이 바뀌지 않는다는 것이다. 자전 방향이 바뀌면 블랙잇의 주장에 따라 자기장 방향도 바뀔 수 있으므로 ㉑은 부적절하다.

㉓ 블랙잇은 각운동량에 '비례하는' 자기장이 형성된다고 주장하였으므로, 각운동량이 증가하면 자기장의 세기도 커져야 한다. 약해진다는 서술은 부적절하다.

㉔ ㉒가 거짓으로 판명된 것은 지구에 대한 반박이지, 모든 천체에 대해 해당 원리가 부정된 것이라고 단정할 수는 없다. 지문에서 모든 천체에 대한 부정은 서술되지 않았다.

㉕ 블랙잇의 주장에 따르면 자전이 멈추면 자기장 자체가 사라질 수 있지, 잔류 지자기가 역전되는 것은 아니다. 잔류 지자기는 이미 굳은 암석에 남아 있는 것이다.

20. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 자극 이동 가설이 맞다면 같은 시점에 형성된 암석은 어디에서든 같은 자극의 위치를 가리켜야 한다는 예측이 도출된다. 그런데 ④는 이 예측과 상충하는 관측 결과, 즉 같은 시점에 형성된 서로 다른 지역의 암석이 다른 자극의 위치를 가리킨다는 사실을 보고한다. 이 상충은 곧 자극 이동 가설을 약화시키고, 대륙이 움직였다는 가설에 힘을 실어 주는 논거로 기능한다.

오답:

① ④는 자극 이동 가설의 예측이 '확인'되었음을 보고하는 것이 아니라 '부정'되었음을 보고하는 것이다. 또한 이 결과는 대륙 이동 가설을 약화시키는 것이 아니라 강화시킨다.

③ ④는 대륙 이동 가설의 예측이 부정되었음을 보고하는 것이 아니다. 대륙 이동 가설은 서로 다른 지역의 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리킬 수 있다고 예측하므로, ④는 오히려 대륙 이동 가설과 부합한다.

④ ④의 관측 결과는 인도뿐 아니라 '기타 지역에서의 관측 결과'를 포함하므로 인도 지역만의 예외가 아니다. 또한 이 결과는 자극 이동 가설과 대륙 이동 가설 모두에 수정을 요구한 것이 아니라, 자극 이동 가설을 약화시키고 대륙 이동 가설을 강화시켰다.

⑤ 잔류 지자기의 방향이 지질 시대에 따라 달라진다는 현상 자체를 보고하는 것은 ④가 아니라 2문단의 첫 문장이다. ④는 그 현상을 설명하기 위해 제기된 가설(자극 이동)의 예측을 부정하는 관측 결과를 보고하는 진술이다.

21. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 "잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 포함하고 있었다"고 하였다. 따라서 ㉠ '변칙'은 많은 암석에서 잔류 지자기가 지구 자기장의 현재 방향이 아닌 정반대 방향을 가리키는 현상을 의미한다.

오답:

① 잔류 지자기가 다른 시점에서 '조금씩 다르게' 나타나는 현상은 2문단에서 자극 이동 가설의 배경으로 제시된 것이지만, 3문단에서 ㉠이 가리키는 현상이 아니다. ㉠은 '단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향'을 가리키는 것이다.

② 같은 시점에 형성된 암석이 서로 다른 지역에서 다른 자극의 위치를 가리키는 현상은 2문단의 내용이며, ㉠이 가리키는 현상이 아니다.

④ 암석 내부에서 자성 물질의 정렬이 자체적으로 뒤집히는 것은 3문단에서 '잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설'로 제시된 것이지만, ㉠ '변칙'이 가리키는 현상 자체가 아니다. ㉠은 관측된 현상이고, 자체적 역전은 그 현상을 설명하기 위해 제기된 가설 중 하나이다.

⑤ 역전 시기가 지질 시대와 정확히 대응되지 않는다는 내용은 지문에 서술되어 있지 않다.

22. 정답: ②

정답 해설: ⑥에 따르면, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것으로 현재 암석의 아르곤은 모두 방사성 포타슘의 붕괴에서 비롯된 것으로 가정한다. 그런데 만약 처음에 기체 아르곤이 완전히 방출되지 않아 일부 아르곤이 남아 있었다면, 현재 암석의 아르곤 양에는 초기에 잔존한 아르곤과 이후 붕괴로 생성된 아르곤이 합산된다. 이 경우 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 실제보다 높게 측정되어, 실제 생성 시기보다 더 오래된 것으로 추정될 수 있다.

오답:

① 방사성 포타슘과 아르곤의 비율만으로는 아르곤의 절대량을 비교할 수 없다. 초기 방사성 포타슘의 함량이 다를 수 있으므로 비율이 같더라도 절대량은 다를 수 있다.

③ 외부에서 방사성 포타슘이 유입되면, 현재 암석의 방사성 포타슘 양이 원래보다 많아져 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 낮아진다. 이 경우 실제보다 더 '젊은' 것으로 추정되므로, 더 오래된 것으로 추정된다는 서술은 부적절하다.

④ ⑥에서 변환 비율은 어떤 조건에서도 일정하므로, 동일한 시기에 형성되어 동일한 시간이 경과한 두 암석이라면 초기 방사성 포타슘 함량이 다르더라도 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 '비율'은 동일하다. 변환 비율이 일정하다는 것은 단위 시간당 전체 포타슘 중 일정 비율이 붕괴한다는 의미이기 때문이다.

⑤ 암석 내부의 아르곤이 외부로 일부 유출되면, 아르곤의 양이 줄어들어 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 낮아진다. 이 경우 실제보다 더 '젊은' 것으로 추정되므로, 더 오래된 것으로 추정된다는 서술은 부적절하다.

23. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 해령에서 200km 지점은 약 500만 년 전에 형성되었고, 100km 지점은 200km 지점보다 해령에 가까우므로 더 늦게 형성된, 즉 더 젊은 현무암이다. 젊은 암석일수록 붕괴 시간이 짧아 방사성 포타슘에 대한 아르곤의 비율이 낮다. 따라서 100km 지점의 아르곤 비율이 200km 지점보다 '높을 것'이라는 ④의 서술은 부적절하다.

오답:

① 5문단에서 해령 근처의 잔류 지자기 패턴은 해령을 사이에 두고 대칭적으로 나타난다고 하였다. 따라서 동쪽 200km 지점과 서쪽 200km 지점은 대칭적 위치에 해당하므로 잔류 지자기의 방향이 서로 같을 것이다.

② <보기>에서 200km 지점이 약 500만 년 전, 400km 지점이 약 1,000만 년 전이므로, 200km 이동에 약 500만 년이 소요되었다. 이를 계산하면 $200\text{km} \div 5,000,000\text{년} = 0.00004\text{km}/\text{년} = 4\text{cm}/\text{년}$ 이다.

③ 대칭적 패턴에 따라 동쪽 200km 지점과 서쪽 200km 지점의 현무암은 비슷한 시기에 형성되었을 것이므로, 포타슘-아르곤 연대 측정 결과도 유사할 것이다.

⑤ 5문단에서 해령에서 생긴 해저 지각이 해령에서 멀어지는 방향으로 이동한다고 하였으므로, 대칭적 패턴은 해령에서 새로운 지각이 생성되어 양쪽으로 이동한다는 해석과 부합한다.

24. 정답: ④

정답 해설: 4문단에서 휘턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 제시하였으나 '정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다'고 명시되어 있다. 이후 포타슘-아르곤 연대 측정법이 도입되어 비로소 지자기 역전 시간표가 완성되고, 1966년에 과학적 사실로 받아들여졌다. 따라서 잔류 지자기 연구만으로 시간표를 완성할 수 있다는 <보기>의 주장은 윗글의 내용과 부합하지 않으며, 방사성 연대 측정법은 지자기 역전 시간표의 작성에 실질적으로 필수적인 역할을 하였다.

오답:

① 휘턴은 정확한 시간 규모를 포함한 역전 시간표 제시에 '성공'하지 못하였다. 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다고 명시되어 있으므로 부적절하다.

② 잔류 지자기의 '세기'를 통해 암석의 생성 시기를 추정할 수 있다는 서술은 지문에 없다. 지문에서 암석의 생성 시기 추정은 포타슘-아르곤 비율을 통해 이루어진다.

③ 잔류 지자기의 방향 분석만으로 정확한 시간 규모를 확정할 수 있었다는 서술은 지문과 상반된다. 방사성 연대 측정법은 부가적 확인이 아니라 시간 규모 확정의 핵심 수단이었다.

⑤ 지자기 역전 시간표의 작성이 '오직 해저 잔류 지자기 탐사에 의해서만' 가능했다는 서술은 부적절하다. 4문단에서 육상 암석의 잔류 지자기와 포타슘-아르곤 연대 측정법의 결합을 통해 시간표가 작성되었으며, 해저 탐사는 5문단에서 해저 확장의 발견과 관련하여 서술된 별개의 성과이다.

25. 정답: ④

정답 해설: ④ '함유(含有)'는 "어떤 성분이나 물질 따위를 속에 포함하여 가지고 있음"을 뜻한다. 지문에서도 "현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤"이라 하여 물질의 물리적 포함을 의미한다. ⑥는 "어떤 감정이나 뜻을 속에 품고 있음"이라 하여 함축(含蓄)의 의미를 서술하고 있으므로 적절하지 않다.

오답:

① ① '저명(著名)'은 "세상에 이름이 널리 알려져 있음"을 뜻하므로 적절하다.

② ② '잔류(殘留)'는 "다 없어지지 아니하고 남아 있음"을 뜻하므로 적절하다.

③ ③ '전무(全無)'는 "전혀 없음"을 뜻하므로 적절하다.

⑤ ⑤ '균일(均一)'은 "고르고 한결같음"을 뜻하므로 적절하다.